

## QUALITY INSPECTION REPORT

## 焊缝缺陷质检报告

人工已复核

检测单位未配置 · 2026-07-23 18:52:37

|      |                      |       |                                      |
|------|----------------------|-------|--------------------------------------|
| 项目名称 | 焊缝质量检测               | 检测编号  | 12FA515B932840AE<br>97E7730AB18E4EBE |
| 检测时间 | 2026-07-23 18:52:37  | 样本文件  | img1.jpg                             |
| 模型版本 | YOLOv11 / best_v8.pt | 置信度阈值 | 0.25                                 |
| 复核人员 | 1                    | 检测单位  | 未配置                                  |

4

候选缺陷

已完成

AI 复核

高风险

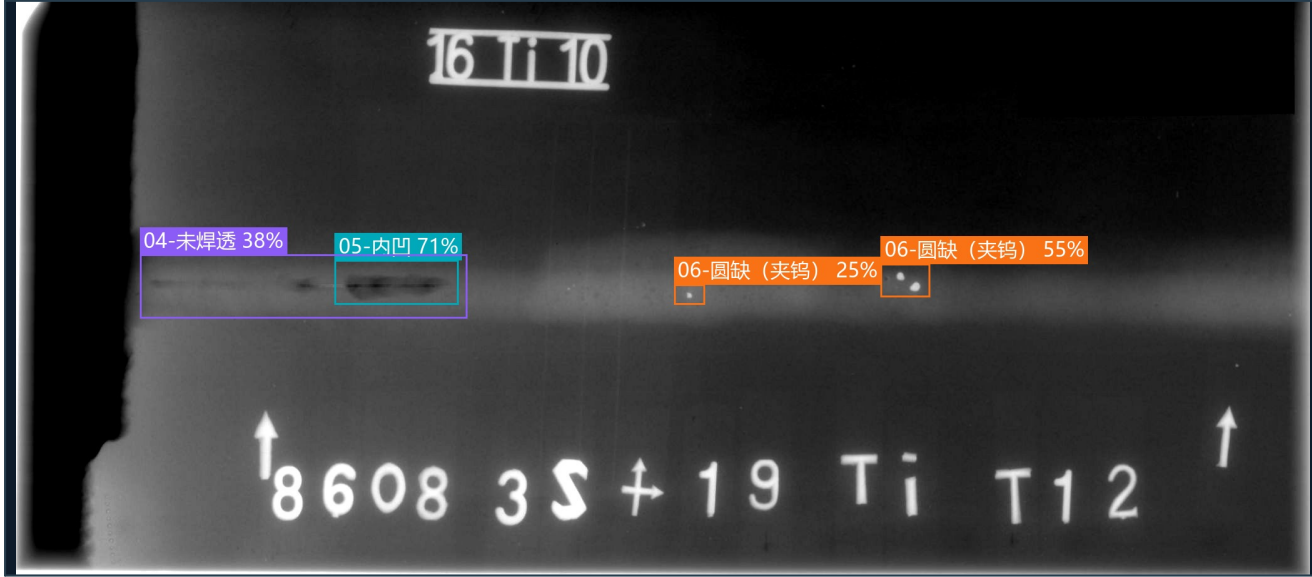
风险等级

确认缺陷

人工结论

## 检测标注图

多色框对应不同缺陷类别



标注框颜色仅用于区分类别；框位置和置信度应结合原始底片复核。

## QUALITY INSPECTION REPORT

已完成

## 检测结果与候选明细

检测编号: 12FA515B932840AE97E7730AB18E4EBE

## 缺陷类别统计

按候选框数量统计

| 缺陷类别         | 数量 | 占比    |
|--------------|----|-------|
| ● 04-未焊透     | 1  | 25.0% |
| ● 05-内凹      | 1  | 25.0% |
| ● 06-圆缺 (夹钨) | 2  | 50.0% |

## 综合结论

底片显示焊缝根部存在明显内凹缺陷（高置信度），焊缝区域可见多处高密度亮白点，其中一处确认为夹钨（中等置信度）。存在一处低置信度的未焊透检测，可能与内凹重叠误判。另有一处极小亮点置信度低需排除伪像。图像质量良好，建议人工复核区分内凹与未焊透，并确认所有夹钨缺陷。

## YOLO 候选缺陷明细

坐标格式: x1, y1, x2, y2

| 序号 | 缺陷类别         | 置信度   | 检测框坐标                        |
|----|--------------|-------|------------------------------|
| 01 | ● 05-内凹      | 70.6% | 509.8, 415.9, 707.2, 486.3   |
| 02 | ● 06-圆缺 (夹钨) | 54.6% | 1382.7, 421.3, 1461.8, 474.7 |
| 03 | ● 04-未焊透     | 38.5% | 198.2, 406.0, 721.5, 509.0   |
| 04 | ● 06-圆缺 (夹钨) | 25.5% | 1052.2, 454.5, 1101.4, 486.7 |

|           |                |              |             |
|-----------|----------------|--------------|-------------|
| 4<br>候选缺陷 | 70.6%<br>最高置信度 | 已完成<br>AI 状态 | 高风险<br>风险等级 |
|-----------|----------------|--------------|-------------|

## QUALITY INSPECTION REPORT

已完成

## AI 视觉复核意见

kimi-k2.5 · 模型结论仅作为人工复核参考

## AI 复核摘要

视觉模型复核结果

底片显示焊缝根部存在明显内凹缺陷（高置信度），焊缝区域可见多处高密度亮白点，其中一处确认为夹钨（中等置信度）。存在一处低置信度的未焊透检测，可能与内凹重叠误判。另有一处极小亮点置信度低需排除伪像。图像质量良好，建议人工复核区分内凹与未焊透，并确认所有夹钨缺陷。

## 确认发现

- 05-内凹** 焊缝根部区域存在明显的深色线性影像，位于焊缝中心位置，对比度明显，置信度0.71较高，符合内凹缺陷的影像特征
- 06-圆缺（夹钨）** 焊缝右侧可见典型的高密度亮白色圆形影像，显示特征符合夹钨（钨 inclusion）的射线照相特征，置信度0.55

## 疑似误报

- 04-未焊透** 检测区域与已识别的内凹缺陷高度重叠，置信度仅0.385较低，可能是将内凹误判为未焊透，或框选范围过大包含了内凹区域，需人工区分是单纯内凹还是伴有未焊透
- 06-圆缺（夹钨）** 位于焊缝中部偏右的极小亮点，置信度仅0.2548，影像尺寸过小，可能是底片噪点、微小气孔或伪像，需确认是否为真实夹钨

## 可能漏检

- 06-圆缺（夹钨）** 焊缝右侧主夹钨缺陷附近可能存在其他微小亮白点；原始图像中焊缝线上似乎存在其他细小高密度点状显示，但YOLO仅标注出两个，可能存在尺寸较小的夹钨漏检

## 处置建议

- 建议 1** 重点复核焊缝左侧线性缺陷，依据标准严格区分05-内凹与04-未焊透（或07-未熔合），内凹为表面缺陷，未焊透为内部缺陷，两者处理标准不同
- 建议 2** 对检测到的夹钨缺陷进行尺寸测量，评估是否超标
- 建议 3** 对低置信度的小亮点进行放大观察，排除伪像
- 建议 4** 最终评定必须由持证无损检测人员依据相关标准执行

## QUALITY INSPECTION REPORT

## 人工复核与处置

确认缺陷

人工结论、处置意见与修正记录

## 人工复核记录

最终结论以人工签署为准

|      |      |      |   |      |                     |
|------|------|------|---|------|---------------------|
| 人工结论 | 确认缺陷 | 复核人员 | 1 | 复核时间 | 2026-07-23 18:55:35 |
|------|------|------|---|------|---------------------|

## 复核意见与处置说明

底片显示焊缝根部存在明显内凹缺陷（高置信度），焊缝区域可见多处高密度亮白点，其中一处确认为夹钨（中等置信度）。存在一处低置信度的未焊透检测，可能与内凹重叠误判。另有一处极小亮点置信度低需排除伪像。图像质量良好，建议人工复核区分内凹与未焊透，并确认所有夹钨缺陷。

逐项人工复核

01

05-内凹 · 70.6%

确认正确

05-内凹

02

06-圆缺（夹钨） · 54.6%

确认正确

06-圆缺（夹钨）

03

04-未焊透 · 38.5%

确认正确

04-未焊透

04

06-圆缺（夹钨） · 25.5%

## 人工修正记录

| 检测框 | 处置结论 | 修正类别      |
|-----|------|-----------|
| #1  | 确认缺陷 | 05-内凹     |
| #2  | 确认缺陷 | 06-圆缺（夹钨） |
| #3  | 确认缺陷 | 04-未焊透    |
| #4  | 确认缺陷 | 06-圆缺（夹钨） |

本报告由算法辅助生成，仅用于筛查和复核参考，不能替代持证无损检测人员依据适用标准作出的最终评定。